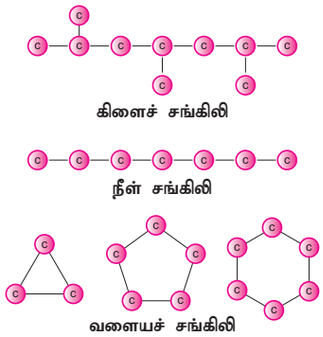
இணைந்து நீண்ட சங்கிலி, கிளைச் சங்கிலி மற்றும் வளையச் சங்கிலிகளை உருவாக்குகின்றன.



படம் 15.1 சங்கிலித் தொடராக்கம்

கார்பனின் இந்த சங்கிலித் தொடராக்கப் பண்புதான் உலகில் இவ்வளவு கார்பன் சேர்மங்கள் உருவாகக் காரணமாக உள்ளது. எனவே, கரிம வேதியியல் என்பது சங்கிலித் தொடராக்கத்தின் மூலம் பிணைக்கப்பட்ட கார்பன் சேர்மங்களைப் பற்றியதாகும்.

செயல்பாடு 1

உங்கள் ஆசிரியரின் உதவியுடன் கீழ்க்கண்ட சேர்மங்களை வகைப்படுத்தி அவற்றை அட்டவணையில் நிரப்புக.

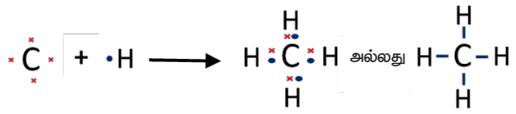
HCN, CO_2, புரப்பேன், PVC, CO, LPG, தேங்காய் எண்ணெய், மரக்கட்டை, வாசனைத் திரவியங்கள், ஆல்கஹால், Na_2CO_3, $CaCO_3$, MgO, பருத்தி, பெட்ரோல், மண்ணெண்ணெய்

எடுத்துக்காட்டாக, சர்க்கரையும் செல்லுலோஸும் நூற்றுக் கணக்கான கார்பன் அணுக்களால் ஆன சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளன. நாம் அன்றாடம் அதிகம் பயன்படுத்தும் நெகிழியும் கூட சங்கிலிப் பிணைப்பைக் கொண்ட கார்பனின் பெரிய மூலக்கூறாகும்.

15.3.2 நான்முகப் பிணைப்பு

கார்பனின் மற்றொரு முக்கியமான தன்மை நான்முக இணைதிறன் ஆகும். கார்பனின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு 2, 4 (இதன் அணு எண் 6) ஆகும். இதன் வெளிக்கூட்டில் நான்கு எலக்ட்ரான்கள் காணப்படுகின்றன. எண்ம விதியின்படி கார்பன் தன் அருகிலுள்ள மந்த வாயுவான நியானின் எலக்ட்ரான் அமைப்பை அடைவதற்கு நான்கு எலக்ட்ரான்கள் அதற்குத் தேவை. எனவே, எண்ம நிலையை அடைவதற்காக, கார்பன் தன்னுடைய நான்கு எலக்ட்ரான்களையும் மற்ற தனிமங்களின் எலக்ட்ரான்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் தன்மை உடையது. இதுவே, நான்முகப் பிணைப்பு என அழைக்கப்படுகிறது. எனவே, கார்பன் மற்ற தனிமங்களுடன் நான்கு சகப்பிணைப்புகளை உண்டாக்குகின்றது.

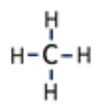
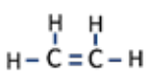
எடுத்துக்காட்டாக, மீத்தேனில், கார்பனானது நான்கு ஹைட்ரஜன் அணுக்களுடன் இணைந்து நான்கு சகப்பிணைப்புகளை உருவாக்கும். எனவே, நான்முக பிணைப்பைக் கொண்டுள்ளது.



15.3.3 பன்முக இணைப்பு

நாம் ஏற்கனவே பார்த்தபடி நான்கு இணைதிறன் கொண்ட கார்பன் அணுவானது நான்கு சகப்பிணைப்புகளை உருவாக்க முடியும். இந்த நான்முக இணைதிறன் தன்மையின் காரணமாக, கார்பனானது பிற கார்பன் அல்லது பிற தனிமங்களோடு ஒற்றைப்பிணைப்பு, இரட்டைப் பிணைப்பு மற்றும் முப்பிணைப்பு மூலம் இணையமுடியும். நாம் ஏற்கனவே அறிந்துள்ளபடி ஒரு சேர்மத்திலுள்ள பிணைப்புதான் அந்த சேர்மத்தின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்பை நிர்ணயிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. எனவே, கார்பனின் இந்த பன்முக இணைப்புத்திறனே பல்வேறு வகையான கார்பன் சேர்மங்கள் உருவாகக் காரணமாகிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு வகையாகிய, ஹைட்ரோ கார்பனைப் பற்றியும், அவற்றிலுள்ள பிணைப்புகளைப் பற்றியும் அட்டவணை 15.2 ல் கூறப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 15.2 ஹைட்ரோகார்பன்

பிணைப்பின் வகை	உதாரணம்	சேர்மத்தின் பிரிவு
ஒற்றைப் பிணைப்பு	 மீத்தேன்	ஆல்கேன்
இரட்டைப் பிணைப்பு	 ஈத்தீன்	ஆல்கீன்
முப்பிணைப்பு	H–C ≡ C–H ஈத்தைன்	ஆல்கைன்

ஹைட்ரோ கார்பனிலுள்ள ஒரு ஹைட்ரஜனோ அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன்களோ O, N, S மற்றும் உப்பீனிகளால் இடமாற்றம் செய்யப்படும்போது வெவ்வேறு செயல்பாட்டுத் தொகுதிகளைக் கொண்ட பல்வேறு சேர்மங்கள் உண்டாகின்றன. அவைகளைக் குறித்து உயர் வகுப்புகளில் நீங்கள் படிப்பீர்கள்.

IX_SCI_TM_Unit-15_CHE.indd 176 12/7/2022 3:14:06 PM